



PLAN DE DESPLIEGUE DE UN MODELO DE ML PARA LA DETECCIÓN DE FRAUDES EN TARJETAS DE CRÉDITO

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - CÁTEDRA ISW - CURSO 4K3 - GRUPO 13

1 INTRODUCCIÓN

El banco busca reemplazar su modelo de ML por uno más preciso, asegurando que el despliegue mantenga la integridad y la continuidad de las transacciones.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

ARTEFACTO

Modelo detector_fraudes_v2, con trazabilidad entre versiones y posibilidad de revertir si ocurre alguna falla.

ENTORNO

El modelo se instala primero en **staging** y después pasa a **producción**.

ESTRATEGIA



El despliegue se realiza en períodos de menor actividad (22:00-04:00), reduciendo afectaciones al servicio.

INFRAESTRUCTURA

El modelo se ejecuta en servidores organizados con Kubernetes, lo que garantiza estabilidad y escalabilidad. Todo el tráfico está cifrado, y el modelo analiza datos registrados en una base de datos transaccional.

TECNOLOGÍAS, HERRAMIENTAS E INSTALACIÓN

El modelo se empaqueta en un contenedor **Docker** y se ejecuta en **Kubernetes**. Esto permite probarlo en Shadow Mode duplicando el tráfico. Luego, **Argo Rollouts** realiza un despliegue Canary gradual, activando el modelo nuevo por porcentajes. Todo el proceso se monitorea en tiempo real con **Grafana**.

PRE-REQUISITOS

- Backups de la BD.
- Validación y autorización del PO.
- Pruebas técnicas aprobadas en staging.

DEPENDENCIAS

- Librerías de ML.
- Acceso a la BD.
- Certificados de seguridad.
- Dashboard monitoreo.

ROLES INVOLUCRADOS

- Product Owner.
- Product Manager.
- Release Manager.
- Ingenieros ML.
- Equipo de DevOps.
- Equipo de QA.

MONITOREO Y PRUEBAS POST-DESPLIEGUE



Durante y post-despliegue, se monitorean métricas. Si empeoran:

- 1.El sistema revierte automáticamente al detector_fraudes_v1.
- 2.Si eso falla, se activa un sistema alternativo “ruled-base” como plan de contingencia.
- 3.Se registra el incidente y se analiza cómo evitarlo.

3 RESULTADOS

- Seguridad: La combinación Shadow, Canary y Rollback Automático elimina el riesgo de fallos en el servicio.
- Eficiencia: Las prácticas DevOps/MLOps nos dan trazabilidad y repetibilidad.
- Gobernanza: Y la aprobación del Product Manager asegura la alineación con los objetivos de negocio.

4 CONCLUSIONES

La actualización del modelo puede traer riesgos, pero con un plan de despliegue gradual usando Shadow y Canary, más monitoreo y rollback automático, el banco puede incorporarlo de forma segura.

AUTORES

- Brizuela, María del Milagro - 89693
- Cavalleri Grosso Mateo - 95980
- Druetta, Maria Fátima - 85545
- Internicola, Macarena - 90758
- Bautista Mandrilli - 89654
- Patiño Juan Cruz - 89875
- Paste Kvapil Ignacio - 95802
- Moreno Mezzadra, Sol - 94537

REFERENCIAS

- Despliegue de modelos de ML: <https://christophergs.com/es/machine%20learning/2019/03/17/how-to-deploy-machine-learning-models/#tools>
- Estrategias de despliegue: <https://neptune.ai/blog/model-deployment-strategies>